Projeto de Pesquisa – PIPE/FAPESP (Fase 1)

Kauã Lima de Souza
15674702 – T94

Luiz Felipe Couto de Souza
13673169 – T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030 – T94

Renan Biruel Uema
15486661 – T94

Victor Yodono
13829040 – T94

1) Título

Plataforma inteligente de autoatendimento em modelo *Hardware-as-a-Service* com pagamento *Tap on Phone*, recomendação por inteligência artificial e integração adaptativa a sistemas legados para pequenos estabelecimentos de alimentação

Empresa proponente: AutoAtende Tecnologia Ltda. [razão social definitiva]
Pesquisador Responsável: Luiz Felipe Couto de Souza [confirmar]
Equipe de pesquisa (sócios): Kauã Lima de Souza, Kevin Rodrigues Nunes, Renan Biruel Uema e Victor Yodono
Modalidade: PIPE – Fase 1 (análise de viabilidade técnico-científica), duração de 9 meses

2) Resumo

Pequenos e médios estabelecimentos de alimentação fora do lar e de comércio de proximidade enfrentam uma combinação de pressões: a discussão sobre o fim da escala 6x1 projeta aumento de até 22% no custo do trabalho para negócios de funcionamento diário [3, 4]; a automação de atendimento disponível é vendida majoritariamente como bem de capital (totens industriais de alto custo) [2]; o meio de pagamento exige maquininhas externas (PinPads) com custo recorrente e falhas de integração; e a gestão é feita em sistemas legados, sem APIs, o que gera retrabalho manual. Embora o mercado global de *self-checkout* cresça cerca de 11% ao ano [1], esse segmento permanece sub-atendido.

Este projeto propõe investigar a viabilidade técnico-científica de uma plataforma de autoatendimento que combine: (i) terminais de baixo custo baseados em tablets e smartphones Android comerciais (COTS), fornecidos em modelo *Hardware-as-a-Service* (HaaS); (ii) aceitação de cartão

por aproximação diretamente no dispositivo (*Tap on Phone*) e Pix via QR Code, dispensando PinPads; (iii) um motor de recomendação capaz de aumentar o ticket médio mesmo em estabelecimentos com pouco histórico de vendas (problema de *cold start*); (iv) interação por voz em português em ambiente ruidoso; e (v) uma camada de integração adaptativa a sistemas de gestão legados, com operação *offline-first* e gestão remota de frota que permita a troca expressa do equipamento pelos correios.

A metodologia combina revisão técnica, prototipagem incremental em ciclos curtos (Scrum), experimentos de bancada controlados (taxa de sucesso e latência de leitura NFC em diferentes dispositivos; taxa de erro de reconhecimento de fala sob ruído; cobertura de conectores de integração) e um piloto em três estabelecimentos reais, com experimento controlado (teste A/B) para medir o efeito das recomendações sobre o ticket médio.

Os resultados esperados ao final da Fase 1 são: uma lista validada de dispositivos de baixo custo aptos a operar *Tap on Phone* com taxa de sucesso de transação $\geq 98\%$; um modelo de recomendação com ganho estatisticamente mensurável de ticket médio no piloto; um protótipo de pedido por voz com taxa de pedidos corretos $\geq 90\%$ em ruído típico de salão; conectores para ao menos três famílias de sistemas legados; e um modelo econômico do HaaS calibrado com dados reais de custo e uso. Esses resultados reduzirão as principais incertezas técnicas do negócio e fundamentarão a Fase 2. Para a empresa, o projeto viabiliza um produto que converte automação de CapEx em OpEx e gera receita recorrente; para o mercado, torna acessível a automação de atendimento a uma faixa de estabelecimentos hoje excluída dela.

3) Objetivos

Objetivo geral. Demonstrar a viabilidade técnica e econômica de uma plataforma de autoatendimento de baixo custo de entrada, operada sobre dispositivos móveis comerciais em modelo HaaS, que cubra o ciclo completo de pedido, pagamento e envio à produção em pequenos estabelecimentos.

Desafios científicos e técnicos a superar (desdobrados em objetivos específicos no cronograma da Seção d):

D1. Pagamento em dispositivo COTS: determinar quais dispositivos Android de baixo custo, em configuração de quiosque com suporte antifurto, sustentam aceitação *Tap on Phone* conforme os requisitos de segurança vigentes [5, 6], com taxa de sucesso $\geq 98\%$ e tempo de transação comparável ao de um PinPad.

D2. Recomendação com poucos dados: obter ganho mensurável de ticket médio em estabelecimentos com cardápio pequeno e histórico curto, explorando sessão, sazonalidade e transferência de conhecimento entre estabelecimentos.

D3. Interação por voz em ambiente ruidoso: converter fala espontânea em português em um pedido estruturado e restrito ao cardápio, com taxa de pedidos corretos $\geq 90\%$ e latência

compatível com o atendimento.

D4. Integração com sistemas legados: construir uma camada adaptativa capaz de entregar pedidos, baixas de estoque e dados para emissão fiscal (NFC-e) a sistemas sem API, reduzindo o esforço de implantação por estabelecimento.

D5. Operação resiliente e reposição expressa: garantir funcionamento sob conectividade intermitente e reprovisionamento remoto de um terminal substituto em menos de 15 minutos, sem visita técnica.

D6. Viabilidade econômica do HaaS: estimar, com dados do piloto, custo por terminal, *payback* e sensibilidade à taxa de cancelamento.

4) Estado da arte

Autoatendimento. Quiosques são tecnologia madura em redes de *fast food* e varejo, mas a oferta nacional concentra-se em totens industriais vendidos como bem de capital; o HaaS deve atingir cerca de 60% das operações voltadas a PMEs apenas em 2029 [1, 2]. Cardápios digitais por QR Code são baratos, mas não fecham o ciclo de pagamento e produção.

Pagamento em dispositivos comerciais. O PCI Security Standards Council publicou o padrão CPoC (2019), para aceitação por aproximação em dispositivos COTS, e o MPoC (2022), que generaliza a abordagem [5, 6]. No Brasil, subadquirentes já oferecem *Tap on Phone* em smartphones, e o Pix está regulado desde 2020 [7]. Não há avaliação pública desses SDKs em tablets de entrada operando em modo quiosque contínuo.

Recomendação. A fatoração de matrizes [8] e os modelos sequenciais e de sessão [9, 10] dependem de volume de dados. Heurísticas simples de sessão frequentemente competem com redes neurais [11], e o meta-aprendizado trata o *cold start* [12, 13], cenário típico de um pequeno restaurante.

Voz e linguagem. Modelos de fala treinados em larga escala [14], combinados à geração aumentada por recuperação [15], permitem restringir a interpretação ao cardápio; seu desempenho em ruído de salão, com vocabulário regional, não está caracterizado.

Integração. Padrões de integração corporativa [17] oferecem soluções conhecidas, mas sistemas locais sem API exigem adaptadores específicos.

Cada componente existe isoladamente, mas nenhuma solução os combina em um pacote de baixo custo e implantação remota; a maturidade das peças indica que o projeto é viável.

5) Competidores, propriedade intelectual e liberdade de operação

Competidores. A Tabela 1 resume as categorias de concorrentes. Os grandes fornecedores de totens (como a Genialtec [2]) oferecem produto maduro, mas com ticket de entrada e prazo de insta-

lação incompatíveis com o comércio de proximidade, e o HaaS ainda é modalidade complementar à venda direta [1]. Plataformas de cardápio digital e pedidos resolvem a vitrine, mas raramente o pagamento embarcado e a integração com a produção. Sistemas de PDV para restaurantes integram gestão, mas pressupõem atendente e PinPad. Subadquirentes oferecem *Tap on Phone* como serviço de pagamento, não como plataforma de atendimento. Aplicativos de delivery transferem margem por comissão e não reduzem custo de salão.

Tabela 1: Categorias de competidores e posição relativa da solução proposta.

Categoria	**Limitação para o público-alvo**	**Vantagem da proposta**
Totens industriais (venda ou locação)	Alto CapEx, instalação presencial, foco em redes	HaaS nativo sobre COTS; troca pelos correios
Cardápio digital por QR Code	Não fecha pagamento nem envio à produção	Ciclo completo no mesmo dispositivo
PDV para restaurantes	Exige atendente e PinPad integrado	Autoatendimento com pagamento embarcado
Tap on Phone de subadquirentes	Apenas pagamento, sem pedido nem IA	Pagamento integrado ao pedido e à recomendação
Delivery e *marketplaces*	Comissão elevada; não atua no salão	Reduz custo de atendimento presencial

As vantagens da solução são: entrada sem CapEx; eliminação do PinPad e de seu custo recorrente; IA orientada a receita (ticket médio), e não apenas a economia de mão de obra; implantação e reposição remotas, que permitem atender estabelecimentos fora dos grandes centros.

Propriedade intelectual. Existem famílias de patentes de grandes empresas de pagamento e de fabricantes de dispositivos sobre aceitação de cartão por aproximação e entrada de PIN em dispositivos comerciais. A empresa não pretende desenvolver núcleo (*kernel*) EMV próprio, entrada segura de PIN nem atestação de dispositivo: essas funções serão obtidas por SDK licenciado de subadquirente homologado, que assume a conformidade e a licença das tecnologias protegidas. Isso reduz significativamente o risco de infração. Recomendação, interação por voz e integração por adaptadores são, em geral, métodos implementados em software, cuja proteção no Brasil se dá principalmente por direito autoral e registro de programa de computador no INPI.

Liberdade de operação. Durante o primeiro mês será realizada busca sistemática no INPI, Espacenet e Google Patents (termos: *self-service kiosk*, *tap on phone*, *contactless COTS*, *menu recommendation*, *voice ordering*), cujo resultado constará da Seção b. O diferencial protegível do projeto está na combinação e nas soluções específicas desenvolvidas — o modelo de recomendação para *cold start* no domínio de cardápios, o pipeline de pedido por voz restrito ao cardápio e os adaptadores de integração —, que serão protegidos por registro de software e segredo industrial, avaliando-se pedido de patente caso surja método técnico novo.

6) Plano de pesquisa

a) Resultados obtidos na Fase 1

Não se aplica: esta proposta é submetida à Fase 1.

b) Metodologia

Gestão. O projeto será conduzido com Scrum [18], em *sprints* de duas semanas, e com o ciclo construir–medir–aprender [19]: cada desafio (D1–D6) é tratado como uma hipótese com critério de sucesso quantitativo definido *a priori*. Reuniões de revisão ao fim de cada *sprint* decidem se a hipótese foi confirmada, refutada ou precisa ser reformulada. O código ficará em repositório versionado com integração contínua; experimentos serão registrados com dados, parâmetros e resultados, para garantir reprodutibilidade.

Arquitetura experimental. Será construído um protótipo composto por: aplicativo Android em modo quiosque; serviço em nuvem (cardápio, pedidos, recomendação e gestão da frota); agente local opcional para integração com sistemas legados; e painel do lojista. A arquitetura é *offline-first*: o terminal mantém fila local de pedidos e sincroniza quando há conectividade.

Técnicas por desafio.

- **D1 – Pagamento:** bancada com pelo menos seis modelos de dispositivos (tablets e smartphones de faixas de preço distintas), cartões e carteiras digitais de teste, e o SDK *Tap on Phone* de ao menos dois subadquirentes. Métricas: taxa de sucesso na primeira aproximação, tempo de transação, aquecimento e consumo de bateria em uso contínuo de 8 horas, influência do suporte antifurto (metal, posição da antena) sobre a leitura. Pix será testado via API de cobrança com QR Code dinâmico.
- **D2 – Recomendação:** comparação de linhas de base (mais vendidos, regras de associação, vizinhança de sessão) com modelos sequenciais [9, 10] e uma abordagem hierárquica que compartilha parâmetros entre estabelecimentos e adapta-se a cada um com poucos exemplos [12, 13]. Avaliação *offline* com dados históricos dos estabelecimentos parceiros (taxa de acerto e ganho em receita) e *online* por teste A/B no piloto [16], com restrições de margem e de disponibilidade de itens.
- **D3 – Voz:** *pipeline* de reconhecimento de fala [14] seguido de modelo de linguagem com recuperação restrita ao cardápio [15], produzindo um pedido estruturado validado por regras (item existe, opcionais compatíveis). Corpus de teste gravado pela equipe e por voluntários, com ruído de salão real e sintético em diferentes níveis. Métricas: taxa de erro de palavras, taxa de pedidos corretos de ponta a ponta e latência.
- **D4 – Integração:** levantamento dos sistemas usados pelos estabelecimentos parceiros e classificação por mecanismo de acesso (API, banco de dados local, importação de arquivo, impressora de comanda). Implementação de adaptadores seguindo padrões de integração [17] e mapea-

mento semiautomático de produtos entre cardápio e sistema. Inclui o envio dos dados de venda para emissão de NFC-e pelo emissor fiscal já usado pelo estabelecimento. Métricas: horas de implantação por estabelecimento e percentual de pedidos entregues sem intervenção manual.

- **D5 – Resiliência e frota:** testes de injeção de falha (perda de rede, queda de energia, reinício) e ensaio de substituição de terminal com reprovisionamento remoto por gerenciamento de dispositivos móveis (MDM). Métricas: pedidos perdidos (meta zero) e tempo de reprovisionamento.
- **D6 – Economia do HaaS:** modelo de fluxo de caixa por terminal (aquisição, logística, suporte, nuvem, receita de assinatura e de pagamentos), calibrado com custos reais e uso medido no piloto, com análise de sensibilidade a cancelamento e a perdas de equipamento.

Piloto. Três estabelecimentos parceiros [nomes e cartas de anuência] receberão terminais por 8 semanas. As duas primeiras semanas servem de linha de base; nas seis seguintes, cada sessão de compra é sorteada para exibir ou não recomendações, permitindo estimar o efeito causal sobre o ticket médio. Questões de privacidade seguem a LGPD: não há identificação pessoal obrigatória e os dados de consumo são agregados por sessão.

c) Atividades

As atividades abaixo descrevem incertezas a vencer, e não especificações de produto. A responsabilidade de cada uma está indicada entre colchetes [distribuição a confirmar pela equipe].

A1. Levantamento técnico, regulatório e de patentes [Luiz Felipe, todos]. Revisão de requisitos PCI e do arranjo Pix; seleção de subadquirentes com SDK *Tap on Phone*; busca de anterioridade e análise de liberdade de operação. *Incerteza:* disponibilidade de SDK que funcione em modo quiosque e em tablets.

A2. Bancada de pagamento (D1) [Kauã Lima de Souza]. Experimentos de leitura e transação em diferentes dispositivos e suportes. *Incerteza:* se dispositivos baratos e o suporte antifurto mantêm a taxa de sucesso exigida; se a atestação de segurança aceita o modo quiosque.

A3. Motor de recomendação (D2) [Kevin Rodrigues Nunes]. Coleta e anonimização de dados históricos; avaliação *offline* de modelos; preparação do teste A/B. *Incerteza:* se há sinal suficiente em cardápios pequenos para superar a lista de mais vendidos.

A4. Pedido por voz (D3) [Renan Biruel Uema]. Construção do corpus, do *pipeline* e dos testes sob ruído; avaliação de execução em nuvem versus no dispositivo. *Incerteza:* acurácia e latência aceitáveis com hardware de baixo custo e conectividade variável.

A5. Integração com sistemas legados (D4) [Victor Yodono]. Mapeamento dos sistemas dos parceiros; adaptadores para ao menos três mecanismos de acesso. *Incerteza:* se é possível cobrir a maioria dos casos sem desenvolvimento sob medida por cliente.

A6. Resiliência e gestão de frota (D5) [Victor Yodono, Kauã Lima de Souza]. Modo *offline-first*, MDM, modo quiosque e ensaios de substituição. *Incerteza:* tempo e confiabilidade do reprovisionamento remoto.

A7. Integração do protótipo [Luiz Felipe Couto de Souza]. Unificação dos componentes em um

protótipo funcional de ciclo completo: cardápio, pedido, pagamento e envio à produção.

A8. Piloto em campo [todos]. Implantação nos três parceiros, coleta de métricas, teste A/B e entrevistas com lojistas e clientes.

A9. Modelo econômico do HaaS (D6) e relatório final [Luiz Felipe Couto de Souza]. Calibração do modelo com dados do piloto; consolidação dos resultados e plano para a Fase 2.

d) Cronograma

O projeto terá duração de 9 meses. A Tabela 2 apresenta o encadeamento das atividades e os marcos (M) de acompanhamento.

Tabela 2: Cronograma de execução (meses) e marcos de acompanhamento.

Atividade	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
A1 Levantamento técnico e de patentes	■	■							
A2 Bancada de pagamento (D1)	■	■	■	■					
A3 Motor de recomendação (D2)		■	■	■	■	■	■	■	
A4 Pedido por voz (D3)		■	■	■	■	■	■		
A5 Integração com legados (D4)		■	■	■	■				
A6 Resiliência e frota (D5)			■	■	■				
A7 Integração do protótipo					■	■			
A8 Piloto em campo							■	■	
A9 Modelo econômico e relatório						■		■	■
Marcos		M1		M2		M3		M4	M5

- **M1 (mês 2):** relatório de levantamento técnico e de liberdade de operação; subadquirente(s) e dispositivos candidatos selecionados.
- **M2 (mês 4):** resultado da bancada de pagamento (critério: $\geq$ 98% de sucesso em ao menos dois dispositivos de baixo custo); recomendação *offline* superando a linha de base; adaptadores para três mecanismos de integração.
- **M3 (mês 6):** protótipo de ciclo completo funcionando em bancada, incluindo voz ($\geq$ 90% de pedidos corretos em ruído moderado), operação *offline* sem perda de pedidos e reprovisionamento em menos de 15 minutos. *Ponto de decisão:* autorização para o piloto.
- **M4 (mês 8):** piloto concluído, com resultado do teste A/B sobre ticket médio.
- **M5 (mês 9):** modelo econômico calibrado e relatório científico final.

e) Entregáveis

Tabela 3: Entregáveis por atividade e marco.

Marco	Atividade	Entregável
M1	A1	E1 – Relatório técnico-regulatório (PCI, Pix, SDKs) e relatório de busca de patentes e liberdade de operação
M2	A2	E2 – Relatório da bancada de pagamento com matriz de dispositivos homologados internamente
M2	A3	E3 – Relatório de avaliação *offline* dos modelos de recomendação
M2	A5	E4 – Biblioteca de adaptadores de integração (três mecanismos) e procedimento de implantação
M3	A4	E5 – Protótipo de pedido por voz e relatório de desempenho sob ruído
M3	A6	E6 – Relatório de testes de falha e de reprovisionamento remoto
M3	A7	E7 – Protótipo integrado (aplicativo de quiosque, serviço em nuvem e painel do lojista)
M4	A8	E8 – Relatório do piloto: métricas operacionais, teste A/B e avaliação dos usuários
M5	A9	E9 – Modelo econômico do HaaS calibrado e relatório científico final com proposta de Fase 2

7) Justificativa para o orçamento

O orçamento (Seção 12) foi dimensionado exclusivamente para as atividades de pesquisa A1–A9. [Os valores de bolsas devem ser conferidos na tabela vigente da FAPESP antes da submissão.]

Material permanente. Os tablets e smartphones de diferentes faixas de preço são o objeto dos experimentos de D1, D3 e D5: o desafio central é justamente descobrir quais dispositivos baratos atendem aos requisitos, o que só se determina testando-os. Parte deles será usada no piloto (A8). Os suportes antifurto são necessários porque o metal e a geometria do suporte afetam a leitura NFC (A2). Impressoras térmicas de comanda reproduzem o ambiente de produção dos estabelecimentos (A5). Microfones e caixa de som de referência são usados para gravar o corpus e reproduzir ruído controlado (A4). Duas estações de trabalho atendem ao treinamento dos modelos de recomendação e voz.

Material de consumo. Cartões e carteiras de teste, chips de dados móveis para os terminais do piloto (testes de conectividade intermitente) e insumos de impressão e cabeamento.

Serviços de terceiros no país. (i) *Infraestrutura em nuvem*: hospedagem do serviço, banco de dados e treinamento de modelos, contratada de provedor de nuvem pública por uso. (ii) *APIs*

de reconhecimento de fala e de modelos de linguagem: necessárias para comparar execução em nuvem e local em D3, contratadas por consumo. (iii) *Consultoria em segurança de pagamentos*: profissional ou empresa com certificação reconhecida pelo PCI SSC (QSA ou equivalente) para revisar a arquitetura de D1 e o uso do SDK em modo quiosque [indicar empresa e qualificações]. (iv) *Teste de intrusão* do aplicativo de quiosque e da API, por empresa especializada com profissionais certificados (por exemplo, OSCP) [indicar empresa]. (v) *Assessoria em propriedade intelectual*: escritório com agente da propriedade industrial habilitado no INPI para a busca de anterioridade (A1) e registro de software [indicar escritório]. O total de serviços de terceiros respeita o limite de 1/3 do orçamento da Fase 1.

Diárias e transporte. Deslocamentos para implantação e acompanhamento do piloto nos três estabelecimentos e para coleta de ruído real em campo.

Bolsas. Os bolsistas serão selecionados entre profissionais sem vínculo societário com a empresa [conferir regras vigentes em www.fapesp.br/tt]. *Duas bolsas de Treinamento Técnico nível TT-4*, para profissionais de TI que desenvolverão atividades de TI: uma no motor de recomendação (A3), sob supervisão de Kevin Rodrigues Nunes, e outra no *pipeline* de voz (A4), sob supervisão de Renan Biruel Uema, ambas com 40 horas semanais por 9 meses. Elas se justificam porque os experimentos de D2 e D3 exigem dedicação contínua e conhecimento de aprendizado de máquina que os sócios, em regime parcial, não conseguem suprir sozinhos. *Uma bolsa TT-3*, com 20 horas semanais, apoiará a bancada de pagamento e os testes de falha (A2, A6). Um plano de atividades independente para cada bolsa será apresentado em separado.

8) Informações sobre a empresa

a) Informações comerciais e administrativas

Razão social: AutoAtende Tecnologia Ltda. [completar]. **CNPJ:** [completar]. **Sócios:** [nomes dos sócios]. **Endereço:** [endereço no Estado de São Paulo]. **Número de empregados:** [completar].

Trata-se de empresa recentemente criada por estudantes de Sistemas de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Sua criação se justifica pela oportunidade descrita nas seções anteriores: uma mudança regulatória de impacto quantificado sobre o custo do trabalho [3, 4], um mercado de autoatendimento em expansão [1] e uma lacuna de oferta para pequenos estabelecimentos. As ações já tomadas incluem a análise de cenários favoráveis e desfavoráveis, o mapeamento das dores do público-alvo e a redefinição do perfil de cliente ideal e da arquitetura de hardware. As próximas ações são a formalização de parcerias com três estabelecimentos piloto, a negociação com subadquirentes e a candidatura a programas de incubação.

b) Informações sobre atividades da empresa em P&D

A empresa não possui ainda produtos comercializados; sua atividade de P&D consiste nos estudos de mercado e de arquitetura que deram origem a esta proposta. A empresa compromete-se a disponibilizar a dedicação dos sócios, o espaço de trabalho e a gestão administrativa do projeto.

Acervo de propriedade intelectual: não há patentes, registros de software ou cultivares em nome da empresa até o momento. Relatórios internos: estudo de cenários de mercado e estudo de dores, soluções atuais e diferencial. **Infraestrutura disponível:** computadores pessoais dos sócios e acesso a espaço de trabalho [coworking, incubadora ou sede]. **Metodologia de proteção:** código-fonte em repositório privado com controle de acesso; acordos de confidencialidade e de cessão de direitos com sócios, bolsistas e prestadores; registro de programa de computador no INPI ao fim de cada marco relevante; avaliação de patenteabilidade de métodos técnicos novos com assessoria especializada.

c) Contrapartida e busca de outros fundos

A contrapartida da empresa (Tabela 4) consiste em horas dos sócios, nenhum dos quais recebe bolsa do projeto, valoradas a R$ 25/hora (3.900 horas em 39 semanas, R$ 97.500,00); espaço físico e conectividade (R$ 800,00/mês, R$ 7.200,00); e serviços contábeis e administrativos (R$ 2.700,00).

Tabela 4: Contrapartida da empresa (horas dedicadas ao projeto).

Nome	Função e qualificação	h/semana
Luiz Felipe Couto de Souza	Pesquisador Responsável; coordenação, arquitetura e modelo econômico (A1, A7, A9)	20
Kauã Lima de Souza	Pagamentos e testes de dispositivo (A2, A6)	20
Kevin Rodrigues Nunes	Motor de recomendação; supervisão de bolsista (A3)	20
Renan Biruel Uema	Pedido por voz; supervisão de bolsista (A4)	20
Victor Yodono	Integração com legados e gestão de frota (A5, A6)	20

Todos são graduandos em Sistemas de Informação (EACH-USP).

Para recursos complementares e para a Fase 3, a empresa buscará: Programa Centelha, Finep (programas de apoio a *startups*), Sebrae, InovAtiva Brasil e incubadoras paulistas; negociação com subadquirentes para cofinanciamento dos terminais (ganham volume de transações); e, para a escala do HaaS, linhas de financiamento de equipamentos e investidores-anjo, condicionadas aos resultados do piloto.

9) Potencial comercial do produto ou processo

Mercado. O mercado global de *self-checkout* deve crescer cerca de 11% ao ano até 2027, atingindo US$ 6,5 bilhões [1]. No Brasil, uma das fornecedoras nacionais de terminais de autoatendimento projeta crescimento de 32% em 2026, impulsionada pelo autoatendimento [1], o que confirma demanda aquecida. O segmento de pequenos estabelecimentos, porém, é sub-atendido: o HaaS só deve atingir cerca de 60% das operações voltadas a PMEs em 2029 [1, 2].

Gatilho de demanda. O aumento estimado de até 22% no custo do trabalho com o fim da escala 6x1 [3, 4] transforma a automação de item desejável em item necessário para preservar margem, especialmente para negócios que operam todos os dias e precisam cobrir picos e finais de semana.

Dimensionamento (hipóteses a validar). A Tabela 5 apresenta um dimensionamento ilustrativo. Os parâmetros são hipóteses de trabalho que serão substituídas por dados levantados em A1 e A8.

Tabela 5: Dimensionamento ilustrativo de mercado (hipóteses a validar).

Parâmetro	**Valor**
Estabelecimentos de alimentação fora do lar e proximidade no Estado de SP [fonte: RAIS/CNAE]	[N]
Parcela com perfil-alvo (operação diária, 2 a 20 funcionários)	40%
Mensalidade HaaS por terminal (dispositivo, software e suporte)	R$ 249
Receita adicional por pagamentos (*spread* sobre MDR, por terminal/mês)	R$ 60
Receita por terminal/ano	R$ 3.708
Meta de base instalada ao fim do 3.º ano	2.000 terminais
Receita recorrente anual correspondente	R$ 7,4 milhões

Proposta de valor quantificável para o cliente. Para um estabelecimento que cobre o pico de fim de semana com um funcionário adicional em meio período, um ou dois terminais a R$ 249/mês representam custo inferior ao de um turno, sem encargos e sem investimento inicial. A esse ganho somam-se: a eliminação do aluguel de PinPads; o aumento de ticket médio por recomendação, que será medido no piloto (a hipótese de trabalho é um ganho de 5% a 10%); e a redução de erros de pedido pelo envio automático à produção.

Competitividade da empresa. Os resultados do projeto tornam a empresa competitiva em quatro dimensões difíceis de replicar pelos concorrentes atuais: (i) custo de hardware substancialmente menor que o de um totem industrial, viabilizado pela matriz de dispositivos validados (E2); (ii) implantação e reposição sem visita técnica (E6), que reduzem custo de suporte e permitem atender o interior; (iii) IA que se paga em receita para o lojista (E3, E8), que melhora o argumento de venda

e reduz cancelamento; e (iv) integração com sistemas legados de baixo custo de implantação (E4), o principal risco técnico identificado.

Economia unitária e riscos. Com custo estimado de R$ 1.900 por terminal (dispositivo e suporte antifurto) e margem de contribuição de cerca de R$ 180/mês, o *payback* é de aproximadamente 11 meses (R$ 1.900 ÷ R$ 180). O principal risco é a taxa de cancelamento: com cancelamento mensal de 3%, a vida média do contrato (cerca de 33 meses) cobre o *payback* com folga; acima de cerca de 8% ao mês, a vida média cai para perto de 12 meses, praticamente igual ao *payback*, e o modelo deixa de ser viável. Por isso o modelo econômico (D6) é parte da pesquisa, e mitigações como fidelidade mínima, reaproveitamento de dispositivos retornados e cofinanciamento por subadquirentes serão avaliadas.

Modelo de receita. Mensalidade por terminal (HaaS e SaaS), participação nas transações de pagamento em acordo com o subadquirente e, futuramente, módulos de análise de vendas. A receita recorrente e previsível favorece a captação de recursos para a Fase 3.

10) Lista de propostas equivalentes ou complementares

Não há propostas equivalentes ou complementares submetidas a outras agências de financiamento, em análise ou contratadas, até a data desta submissão. [Atualizar caso a equipe submeta ao Programa Centelha ou similar.]

11) Bibliografia

a) Artigos científicos, técnicos e demais referências

[1] GENIALTEC projeta crescer 32% em 2026 impulsionada pela expansão do autoatendimento no Brasil. *Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios*, São Paulo, jun. 2026. Disponível em: https://revistapegn.globo.com/conteudo-de-marca/pressworks/noticia/2026/06/genialtec-projeta-crescer-32-em-2026-impulsionada-pela-expansao-do-autoatendimento-no-brasil-1.ghtml. Acesso em: 16 ago. 2026.

[2] GENIALTEC TECNOLOGIA. *Soluções em tecnologia e terminais de autoatendimento*. Balneário Camboriú, 2026. Disponível em: https://www.genialtec.com.br/. Acesso em: 16 ago. 2026.

[3] FECOMERCIO-SP. Custo do trabalho aumentaria 22% com fim da escala 6x1. *Notícias FecomercioSP*, São Paulo, 12 fev. 2026. Disponível em: https://www.fecomercio.com.br/noticia/custo-do-trabalho-aumentaria-22-com-fim-da-escala-6x1. Acesso em: 16 ago. 2026.

[4] ABRASEL. Fim da escala 6x1: impactos econômicos e operacionais da mudança na jornada no setor de alimentação. *Análise Institucional Abrasel / CNN Brasil*, 18 abr. 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/abrasel-fim-da-escala-6x1-avanca-por-interesse-eleitoral-e-de-modo-acodado/. Acesso em: 16 ago. 2026.

[5] PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL. *Contactless Payments on COTS (CPoC): Security and Test Requirements*, v1.0. Wakefield, 2019.

[6] PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL. *Mobile Payments on COTS (MPoC) Standard*, v1.0. Wakefield, 2022.

[7] BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Resolução BCB n.º 1, de 12 de agosto de 2020*. Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Brasília, 2020.

[8] KOREN, Y.; BELL, R.; VOLINSKY, C. Matrix factorization techniques for recommender systems. *Computer*, v. 42, n. 8, p. 30–37, 2009.

[9] HIDASI, B.; KARATZOGLOU, A.; BALTRUNAS, L.; TIKK, D. Session-based recommendations with recurrent neural networks. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016.

[10] KANG, W.-C.; McAULEY, J. Self-attentive sequential recommendation. In: *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 2018, p. 197–206.

[11] LUDEWIG, M.; JANNACH, D. Evaluation of session-based recommendation algorithms. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, v. 28, p. 331–390, 2018.

[12] VARTAK, M.; THIAGARAJAN, A.; MIRANDA, C.; BRATMAN, J.; LAROCHELLE, H. A meta-learning perspective on cold-start recommendations for items. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.

[13] LEE, H.; IM, J.; JANG, S.; CHO, H.; CHUNG, S. MeLU: meta-learned user preference estimator for cold-start recommendation. In: *ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2019, p. 1073–1082.

[14] RADFORD, A.; KIM, J. W.; XU, T.; BROCKMAN, G.; McLEAVEY, C.; SUTSKEVER, I. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In: *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023.

[15] LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

[16] KOHAVI, R.; TANG, D.; XU, Y. *Trustworthy online controlled experiments: a practical guide to A/B testing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

[17] HOHPE, G.; WOOLF, B. *Enterprise integration patterns: designing, building, and deploying messaging solutions*. Boston: Addison-Wesley, 2003.

[18] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide*. 2020. Disponível em: `https://scrumguides.org`.

[19] RIES, E. *The lean startup*. New York: Crown Business, 2011.

b) Patentes e outros documentos de propriedade intelectual

[Esta seção será preenchida com o resultado da busca sistemática prevista na atividade A1 (INPI, Espacenet e Google Patents), listando número, titular, título e relação com o projeto.] A análise preliminar indica que: (i) as patentes sobre aceitação por aproximação e entrada de PIN em dispositivos comerciais pertencem a empresas de pagamento e fabricantes, e seu uso pelo projeto se dará por meio de SDK licenciado de subadquirente homologado, não sendo reproduzidas pela empresa; (ii) a existência dessas famílias de patentes e dos padrões CPoC e MPoC [5, 6] confirma o interesse da indústria e a viabilidade técnica da aceitação de cartões em dispositivos comerciais, premissa central desta proposta.

12) Orçamento proposto

a) Tabela do orçamento consolidado

Tabela 6: Orçamento consolidado da Fase 1 (valores em R$).

Rubrica	FAPESP	Contrapartida	Total
Material permanente nacional	56.900,00	–	56.900,00
Material permanente importado	–	–	–
Material de consumo nacional	6.600,00	–	6.600,00
Material de consumo importado	–	–	–
Serviços de terceiros no país	88.500,00	2.700,00	91.200,00
Serviços de terceiros no exterior	–	–	–
Diárias e transporte	5.000,00	–	5.000,00
Bolsas de capacitação técnica	114.300,00	–	114.300,00
Horas dos sócios	–	97.500,00	97.500,00
Espaço físico e conectividade	–	7.200,00	7.200,00
Total	**271.300,00**	**107.400,00**	**378.700,00**

Serviços de terceiros solicitados à FAPESP correspondem a 32,6% do valor solicitado, abaixo do limite de 1/3. [Valores de referência; atualizar com cotações e com a tabela de bolsas vigente.]

b) Planilhas por rubrica

Tabela 7: Material permanente nacional.

Item	Qtd.	Unitário	Total
Tablet Android com NFC, faixa de entrada (A2, A8)	6	1.400,00	8.400,00
Tablet Android com NFC, faixa intermediária (A2, A8)	4	2.500,00	10.000,00
Smartphone Android com NFC, faixas variadas (A2, A6)	4	1.800,00	7.200,00
Suporte antifurto de mesa e balcão (A2, A8)	10	450,00	4.500,00
Impressora térmica de comanda (A5)	3	900,00	2.700,00
Microfone de referência e caixa de som para ruído (A4)	1	2.100,00	2.100,00
Estação de trabalho com GPU para treinamento (A3, A4)	2	11.000,00	22.000,00
Total			**56.900,00**

Tabela 8: Material de consumo nacional.

Item	Qtd.	Unitário	Total
Conjunto de cartões e carteiras de teste por aproximação (A2)	1	2.500,00	2.500,00
Chips e pacotes de dados móveis, 10 linhas por 4 meses (A6, A8)	40	60,00	2.400,00
Bobinas térmicas, cabos, carregadores e hubs (A5, A8)	1	1.700,00	1.700,00
Total			**6.600,00**

Tabela 9: Serviços de terceiros no país.

Item	Qtd.	Unitário	Total
Infraestrutura em nuvem (meses) (A3–A8)	9	2.000,00	18.000,00
APIs de reconhecimento de fala e modelos de linguagem (meses) (A4)	9	1.500,00	13.500,00
Consultoria em segurança de pagamentos (PCI) (A2)	1	25.000,00	25.000,00
Teste de intrusão do aplicativo e da API (A7)	1	18.000,00	18.000,00
Assessoria em propriedade intelectual e busca de anterioridade (A1)	1	14.000,00	14.000,00
Total solicitado à FAPESP			**88.500,00**
Contabilidade e serviços administrativos (contrapartida)	9	300,00	2.700,00

Tabela 10: Diárias e transporte.

Item	Qtd.	Unitário	Total
Deslocamentos para implantação e acompanhamento do piloto (A8)	40	80,00	3.200,00
Deslocamentos para coleta de ruído em campo (A4)	10	80,00	800,00
Diárias para implantação em parceiro fora da capital (A8)	2	500,00	1.000,00
Total			**5.000,00**

Tabela 11: Bolsas de capacitação técnica [valores mensais a conferir na tabela vigente].

Bolsa	h/sem.	Meses	Mensal	Total
TT-4 – Motor de recomendação (A3)	40	9	5.100,00	45.900,00
TT-4 – Pedido por voz (A4)	40	9	5.100,00	45.900,00
TT-3 – Bancada e testes de falha (A2, A6)	20	9	2.500,00	22.500,00
Total				**114.300,00**

Tabela 12: Material permanente importado, material de consumo importado e serviços de terceiros no exterior.

Não há itens solicitados nestas rubricas.